8. Számítási feladat

A maltol (E636) egy a természetben is előforduló vegyület. Karamellhez hasonló illata miatt aromaként és ízfokozóként is használják, elsősorban pékáruk és sütemények készítésénél.

a) Határozza meg a maltol tapasztalati képletét, ha a vegyület tömegszázalékos összetétele a következő: 57,14% szén, 4,76% hidrogén, 38,1% oxigén!

b) Mennyi a maltol moláris tömege, ha tudjuk, hogy 0,0250 mólnyi mennyiségét elégetve ugyanannyi hő szabadul fel, mint 3,15 grammjának égetésekor!

c) Az *a)* és *b)* részben kiszámoltak alapján határozza meg a maltol molekulaképletét!

A maltolból naponta 1,0 mg/testtömegkilogramm a javasolt maximális beviteli érték. Egy 24 fős csoportban, ahol a testsúly átlagosan 50 kg, annyi kifli fogyott, hogy éppen elfogyasztották a maltol javasolt maximális mennyiségét. Egy darab kifli átlagosan 20 mg maltolt tartalmaz.
A csoport által elfogyasztott maltolból elvileg 120 cm^3 1,00 g/cm^3 sűrűségű telített oldat készíthető.

d) Összesen hány kiflit fogyasztottak el a csoport tagjai?

e) Hány tömegszázalékos a maltol telített oldata?

12 pont	